

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
9na práctica (tipo b)
Segundo Semestre 2025

Indicaciones Generales:

Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear variables globales. No se podrán emplear las funciones de C que gestionen memoria como malloc, realloc, memset, strdup, strtok o similares, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas.
- **EL PROYECTO DEBERÁ SER DESARROLLADO BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS POR LO QUE SALVO EN LA SOBRECARGA DE LOS OPERADORES >> Y <<, NO SE PODRÁN DEFINIR FUNCIONES (NI PLANTILLAS DE FUNCIONES) INDEPENDIENTES QUE NO ESTÉN LIGADAS COMO MÉTODOS A ALGUNA DE LAS CLASES PLANTEADAS.**
- Deberá mantener en todo momento el encapsulamiento de todos los atributos de las clases, esto implica también que un método público NO puede devolver un puntero a algún dato del objeto. También debe guardar los estándares en la definición y uso de todas las clases desarrolladas. No deberá repetir código en los diferentes métodos. No se considerará en la nota las clases que violen esto.
- Cada método NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.
- En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de un método si su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestren resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- **TAMPOCO SE PODRÁ EMPLEAR LA CLÁUSULA protected NI LA CLÁUSULA friend. DE HACERLO SE NO SE LE CALIFICARÁN LA PREGUNTA.**
- **DEBE EMPLEAR OBLIGATORIAMENTE LOS NOMBRES DE LAS CLASES, DE SUS ATRIBUTOS Y TIPOS DE DATOS INDICADOS. NO PUEDE DEFINIR ATRIBUTOS ADICIONALES A LAS CLASES PERO, SI PODRÁ DEFINIR LOS MÉTODOS ADICIONALES QUE CREA CONVENIENTE.**

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total: 20 puntos.**

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en NetBeans siguiendo las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Lab09_2025_2_STL"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final).

CUESTIONARIO:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 7, Plantillas y biblioteca estándar de plantillas.

Se solicita que desarrolle un proyecto **"Laboratorio09_STL"** dentro de la carpeta correspondiente, **DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 2 PUNTOS DE LA NOTA FINAL. Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En este proyecto deberá crear una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque las clases que le soliciten. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"** y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará dos puntos en el proyecto.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un **sistema de gestión de streamers** aplicando los principios de las bibliotecas estándar de plantillas (STL) proporcionadas por el lenguaje C++. Para esto se cuenta con los siguientes archivos:

Streamers.csv

```
xQcOW,05/08/2021,QA1080,EZX161,English
summit1g,12/11/2021,MK1092,HTR108-UPK123-SWT139-LWC105,English
...
```

Contenido: El código del canal, la fecha de creación, el código de la categoría, las etiquetas del canal y el idioma.

Etiquetas.txt

```
AAM100,dropsenabled
BKY101,chill
...
```

Contenido: El código y nombre de la etiqueta

Categorias.csv

```
UM1000,Just Chatting,Casual conversations; reactions; and hangouts without a main game.
DN1001,League of Legends,5v5 MOBA; ranked climbs; pro play analysis; and coaching
...
```

Contenido: El código, nombre y descripción de la categoría.

Comentarios.csv

```
ESL_CSGO,Casual conversations; reactions; and hangouts without a main game.
TimTheTatman,5v5 MOBA; ranked climbs; pro play analysis; and coaching.
ESL_CSGO,cos you dont grind ...
...
```

Contenido: El código del canal seguido de comentarios

CREACIÓN DE LAS CLASES (puntos)

- (1 punto) **Para manejar las etiquetas:** La clase se denominará **"Etiqueta"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **código** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**, 2) un atributo denominado **nombre** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o una **string**.
- (1 punto) **Para manejar las categorías:** La clase se denominará **"Categoría"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **código** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**, 2) un atributo denominado **nombre** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string** y 3) un atributo denominado **descripcion** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**.
- (1 punto) **Para manejar los comentarios:** La clase se denominará **"Comentario"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **canal** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string** y 2) un atributo denominado **comentario** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**.

Para las clases anteriores deberá definir su constructor por defecto, su constructor copia, su destructor y su operador de asignación, también debe definir sus métodos selectores y la sobrecarga de los operadores **>>** y **<<** para la lectura e impresión de un dato desde o hacia los archivos.

- (2 puntos) **Para manejar los streamers:** La clase se denominará **"Streamer"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **canal** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string** 2) un atributo denominado **fecha** (**int**), 3) un atributo denominado **categoría** definido por un objeto de clase **Categoría**, 4) un atributo denominado **etiquetasStr** definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**, 5) un atributo denominado **etiquetasVector** definido por un **STL vector<class Etiqueta>**, 6) un atributo denominado **idioma**, 7) definido por una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**, 8) un atributo denominado **comentarios** definido por un **STL vector<coment>** donde **coment** es una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string**.

Para la clase anterior se deberá definir los métodos selectores para los atributos simples, su constructor por defecto y su destructor dependiendo del tipo de dato que emplee, la sobrecarga de los operadores **>>** y **<<** para la lectura e impresión de un dato desde o hacia los archivos.

- (1 punto) Para manejar el sistema de gestión: La clase se denominará "**SistemaDeGestion**" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **categorias** definido por un **STL list<class Categoria>**, 2) un atributo denominado **comentarios** definido por un **STL list<class Comentario>**, 3) un atributo denominado **etiquetas** definido por un **STL map**, donde el primer elemento será una cadena de caracteres dinámica (**char***) o como un **string** y el segundo un objeto de clase **Etiqueta** y 4). un atributo denominado **Streamers** definido por un **STL list<class Stream>**.

Para manejar esta clase deberá definir los siguientes métodos (**los archivos solo los puede leer una vez**):

- (1.5 puntos) Método cargarCategorias(const char *): recibe el nombre del archivo de categorías. El método llenará los elementos de la lista de categorías con los datos del archivo. Luego ordenará la lista por código de la categoría.
- (1.5 puntos) Método cargaComentarios(const char *): recibe el nombre del archivo de comentarios. El método llenará los elementos de la lista de comentarios con los datos del archivo. Luego ordenará la lista por el canal.
- (2 puntos) Método cargaEtiquetas(const char *): recibe el nombre del archivo de etiquetas. El método llenará los elementos del mapa de etiquetas, el primer elemento será el código de la etiqueta.
- (2 puntos) Método cargaStreamers(const char *): recibe el nombre del archivo de streamers. El método llenará los elementos de la lista de streamers, solo se deben asignar aquellos atributos que se lean del archivo los demás no deben ser modificados. La lista debe quedar ordenada por la categoría y en caso de igualdad por la fecha.

ES OBLIGATORIO QUE LA LECTURA DE LOS DATOS SE HAGA EN LA CLASE CORRESPONDIENTE

- (2 puntos) Método completarStreamers: debe completar todos los campos que quedaron sin modificar haciendo usos de los otros STL. (**No puede leer nuevamente los archivos**).
- (2 puntos) Método reporteDeStreamers(const char *): recibe el nombre del archivo que contendrá el reporte. El reporte será similar al que se muestra al final de la prueba. La impresión de los datos debe hacerse en la clase correspondiente. **ES OBLIGATORIO QUE LA IMPRESIÓN DE LOS DATOS SE HAGA EN LA CLASE CORRESPONDIENTE.**
- (2 punto) Método eliminaStreamers(idioma): recibe una cadena de caracteres dinámica (**char***) o un **string** con un idioma y elimina de todos que tengan ese idioma.

El programa principal debe ejecutar los métodos antes indicados, además el método reporteDeStreamers debe ejecutarse dos veces en dos archivos diferentes, uno con los streamers completos y otro con solo los streamers luego de haber eliminado los del idioma. (1 punto).

```
=====
RELACIÓN DE STREAMERS
=====
CANAL: Domingo
FECHA: 03/08/2021
LENGUAJE: French
CATEGORIA:
CODIGO: AE1038
NOMBRE: Im Only Sleeping
DESCRIPCION: "Sleep" streams with chat interactions and ambience.
ETIQUETAS STR: UYB174-HWP145
ETIQUETAS:
1) CODIGO: UYB174 NOMBRE: vibes
2) CODIGO: HWP145 NOMBRE: filipino
COMENTARIOS:
1) militao has * weak foot use him on the right
2) ...
=====
CANAL: ...
FECHA: ...
LENGUAJE: ...
=====
```

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva
Andrés Melgar
Miguel Guanira

Erasmus Gómez
Erick Huiza

San Miguel, 28 de noviembre del 2025.